

Trilatération : localisation d'un point à partir des distances de celui-ci à trois capteurs à ultrasons fixes

Thomas Moscheni

Contenu rédigé par l'auteur, mise en page assistée par IA.

1 Équations des cercles

$$(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = R_1^2 \quad (1)$$

$$(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 = R_2^2 \quad (2)$$

$$(x - x_3)^2 + (y - y_3)^2 = R_3^2 \quad (3)$$

2 Soustraction des équations (1) et (2)

On calcule :

$$(1) - (2)$$

Ce qui donne :

$$2x(x_2 - x_1) + 2y(y_2 - y_1) = R_1^2 - R_2^2 - x_1^2 + x_2^2 - y_1^2 + y_2^2 \quad (4)$$

3 Définition des constantes (mêmes noms que dans le code Arduino)

$$A_{1_2} = 2(x_2 - x_1) \quad (5)$$

$$B_{1_2} = 2(y_2 - y_1) \quad (6)$$

$$C_{1_2} = R_1^2 - R_2^2 - x_1^2 + x_2^2 - y_1^2 + y_2^2 \quad (7)$$

L'équation (4) devient :

$$A_{1_2}x + B_{1_2}y = C_{1_2} \quad (8)$$

4 Cas particulier : capteurs 1 et 2 alignés sur y

Comme :

$$y_1 = y_2$$

alors :

$$B_{1_2} = 2(y_2 - y_1) = 0 \quad (9)$$

Donc (8) se simplifie en :

$$A_{1_2}x = C_{1_2} \quad (10)$$

D'où :

$$x = \frac{C_{1_2}}{A_{1_2}} \quad (11)$$

5 Deuxième soustraction : équations (1) et (3)

On calcule :

$$(1) - (3)$$

Ce qui donne :

$$A_{1_3}x + B_{1_3}y = C_{1_3} \quad (12)$$

avec :

$$A_{1_3} = 2(x_3 - x_1) \quad (13)$$

$$B_{1_3} = 2(y_3 - y_1) \quad (14)$$

$$C_{1_3} = R_1^2 - R_3^2 - x_1^2 + x_3^2 - y_1^2 + y_3^2 \quad (15)$$

Et donc :

$$y = \frac{C_{1_3} - A_{1_3}x}{B_{1_3}} \quad (16)$$

6 Conclusion

$$x = \frac{C_{1_2}}{A_{1_2}}, \quad y = \frac{C_{1_3} - A_{1_3}x}{B_{1_3}}$$

On obtient ainsi l'expression des coordonnées du point à localiser. L'alignement des capteurs 1 et 2 permet de simplifier considérablement les équations.